PROGRAMACIÓN WEB I · 4º GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA · CURSO 2026-27

Ejercicios de la sesión 8

map, filter, reduce y currying, sin bucles.

Sesión: 8 (jueves 1 de octubre) · **Modalidad:** individual, en clase · **Régimen de IA: A** · **Entrega:** no se entregan

> **Régimen A: sin IA**
> Ni asistente, ni chat, ni autocompletado inteligente. Si tu editor lo tiene activado, apágalo durante los ejercicios. En la práctica 2 la IA es lo que se evalúa; aquí lo que se comprueba es si sabes hacerlo tú. No hay nota: el único que sabe si te sale eres tú, y el examen final.

Qué hay que hacer

Descarga ejercicios-sesion08.zip del campus y abre ejercicios.js. Hay nueve funciones vacías. Cada una tiene un comentario con lo que debe devolver y un ejemplo.

Rellénalas con map, filter y reduce. Sin bucles: hay un test que comprueba que en el fichero no aparece ningún for ni ningún while.

Cómo saber si te sale

```
node --test
node --test --watch       # se repiten solos cada vez que guardas
```

Al principio salen casi todos en rojo: es lo normal. Ponlos en verde uno a uno, en orden. Cuando uno falla, el mensaje te dice qué esperaba y qué ha recibido.

Los nueve ejercicios

#	Función	Qué devuelve	Herramienta
1	**dobles(numeros)**	El doble de cada número	map
2	**soloPares(numeros)**	Solo los pares	filter
3	**total(numeros)**	La suma. Con un array vacío, 0	reduce
4	**nombres(productos)**	Los nombres de los productos	map
5	**masCarosQue(productos, limite)**	Los nombres de los que cuestan más que el límite	filter + map
6	**valorInventario(productos)**	La suma de precio × stock	reduce
7	**agotadosEnMayusculas(productos)**	Nombres de los de stock 0, en mayúsculas	filter + map
8	**conDescuento(porcentaje)**	Una función que recibe un precio y lo rebaja	currying
9	**porCategoria(productos)**	Los nombres agrupados por categoría, en un objeto	reduce · reto

Los datos con los que prueban los tests:

nombre	precio	stock	categoria
Taza	8	12	menaje
Plato	5	0	menaje
Lámpara	35	3	hogar
Cojín	15	0	hogar
Vela	4	40	hogar

Si te atascas

1. Lee el mensaje del test que falla. «undefined» casi siempre significa que falta un return.
2. Pruébalo en la consola de Node con un array de tres elementos antes de escribirlo en el fichero.
3. Si tu flecha lleva llaves, necesita return. Y si quieres devolver un objeto desde una flecha, ponlo entre paréntesis.
4. reduce, siempre con valor inicial: 0 para sumar, [] para un array, {} para un objeto.
5. Pregunta en clase.

> Los tres primeros son para calentar. El 9 es un reto: si no te sale hoy, no pasa nada. Vuelve a él cuando termines la práctica 2.